Les méthodes de concentration gravimétrique sont parmi les plus anciennes et les plus utilisées encore dans nos jours, en raison de la simplicité de fonctionnement, la capacité élevée pour des produits assez grosses et les couts de fonctionnement moindres que d'autres méthodes.

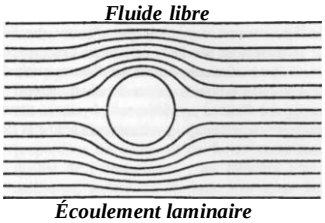
II.1 Concentration par gravité (gravimétrique) : Mode de concentration dans un fluide d'un matériau mettant en œuvre la différence qui existe entre les masses volumiques des minéraux de valeur d'une part et des gangues d'autre part.
La concentration gravimétrique s'effectue dans un champ de forces, en général celui de la pesanteur, combiné à l'action d'autres forces, telles que la résistance offerte par le fluide (en général de l'eau pour la gravimétrie en voie humide, plus rarement de l'air pour la gravimétrie en voie sèche) au mouvement des grains à séparer ou les forces de frottement entre ces particules et une surface support fixe ou mobile. Lorsque l'intensité de pesanteur ne suffit pas, on a recours à l'action de la force centrifuge.

II.2 Objectif : L'objectif de concentration gravimétrique est d'une part l'obtention des concentrés définitifs pour des extractions de charbon, de fer et de minéraux lourds comme le wolframite ou la cassitérite. D'autre part la production de préconcentré dans un grand nombre de cas (fluorine, barytine, minerais métalliques, traitement des déchets, etc.) permettant de réduire l'emploi de méthodes de valorisation plus onéreuses ou de s'affranchir de paramètres sensibles intervenant dans des procédés autres que gravimétriques.

La réussite d'une séparation gravimétrique repose sur la connaissance poussée des paramètres minéralogiques et granulométriques du minerai à traiter (maille de libération, densité des minéraux constituants, la présence des fines particules et des argiles, le taux de viscosité, etc.) et le principe de fonctionnement des appareils.

II.3 Hydrodynamique des particules dans un fluide

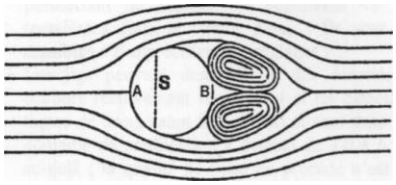
II.3.1 Régimes d'écoulement : Divers régimes d'écoulement du fluide autour du solide régissent les mouvements des particules et leur opposent une résistance qui varie avec la vitesse relative du corps solide par apport au fluide.



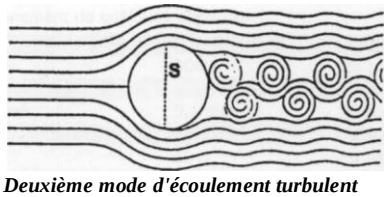
Écoulement laminaire (régime de Stokes

a) **Régime laminaire** ou régime de **Stokes** : Quand le mouvement relatif est lent les filets liquides immobiles au contact de la particule sont animés d'une vitesse croissante avec l'éloignement de la particule, chacun glisse sur les filets voisins.
b) **Régime transitoire** est le Régime d'**Allen** ou les lignes de courant décollent du corps derrière lequel apparaissent des tourbillons qui restent stationnaires par apport à lui. Ce sillage avec sa zone de fluide mort reste en moyenne immobile par rapport au solide.

Fluide mort



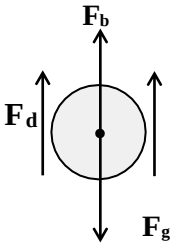
Premier régime turbulent (sillage en moyenne stationnaire = régime d'Allen)



Deuxième mode d'écoulement turbulent (tourbillons libres = régime de Newton)

c) Régime de Newton ou la vitesse relative augmente encore, le sillage est constitué d'une série de tourbillons libres qui suivent le solide.

II.3.2 Mouvement d'une particule solide dans un fluide : Considérons une particule sphérique ayant un diamètre d_p et une masse volumique ρ_s qui tombe sous l'action de la gravité dans des conditions de sédimentation libre (sans être entravée par la présence d'autres particules). La particule est soumise à l'action de trois forces :



→ La force de la ***pesanteur*** F_g : est égale à : $Fg = mg = V_s \rho_s g$
(Dans certaines applications, la force est remplacée par la force centrifuge : $Fg = V_s \rho_s \omega^2 r$*)*

→ La poussée ***d'Archimède*** F_b : est égale à : $F_b = V_s \rho_f g$

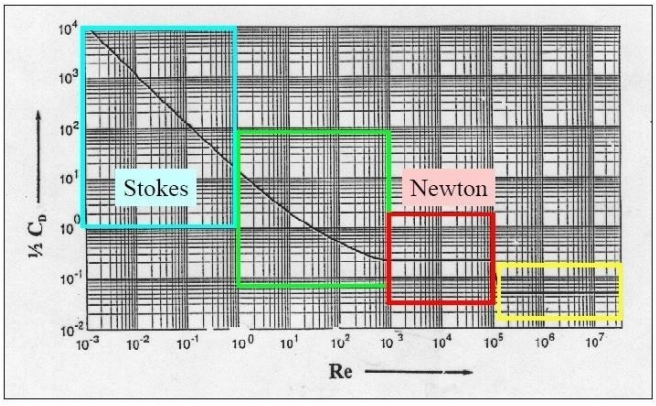
→ *La* ***résistance au flux***, F_d. *:* la résistance au flux (***force de traînée***) est proportionnelle au produit de l'énergie cinétique par la surface caractéristique (surface projetée perpendiculaire au flux A). Le facteur de proportionnalité s'appelle coefficient de traînée, C_d.

$$F_d = C_d \left(\frac{A}{2}\right)^1 \rho_f v^2)$$

Pour une particule sphérique, vitesse terminale (limite), est donnée par l'expression suivante :

$$v = \sqrt{\frac{4gd(\rho_s - \rho_f)}{3C_d\rho_f}}$$

La vitesse terminale peut donc être calculée si on connaît le coefficient de traînée C_d. On peut démontrer par analyse dimensionnelle que le coefficient de traînée est une fonction du régime d'écoulement (nombre de Reynolds Re) et de la forme de la particule.
Dans cette figure, on distingue clairement quatre régions :



a) 10^{-4} < Re < 0,2 à 1 → C_d=24/Re (Loi de Stokes)

Alors on pourra calculer la vitesse terminale de chute :

$$v_l = \sqrt{\frac{4gd(\rho_s - \rho_f)}{3\left(\frac{24\mu}{\rho_f v d}\right)\rho_f}} \Rightarrow v_l = \frac{gd^2(\rho_s - \rho_f)}{18\mu}$$

b) 0,2 à 1 < Re < 1000 : Plusieurs formules empiriques ont été proposées, mais aucune n'est universelle.

c) ***500 - 1000 < Re < 2.10^5 (Loi de Newton) :*** Dans ce cas, le coefficient de traînée a une valeur constante (**Cd = 0.44**), ce qui donne :

$$v = \sqrt{\frac{4gd(\rho_s - \rho_f)}{3 * 0{,}44 * \rho^f}} \Rightarrow \boldsymbol{v = 1{,}7\sqrt{\frac{gd(\rho_s - \rho_f)}{\rho_f}}}$$

II.3.3 Sédimentation libre : lorsque la concentration en volume des solides en suspension est inférieure à 5%, on considère que les particules sont suffisamment éloignées les unes des autres et que, de ce fait, chacune d'entre elles sédimente comme si elle était isolée dans le liquide.

II.3.4 Sédimentation gênée (entravée) : Dans la plupart des conditions pratiques dès que la proportion en volume des particules dépasse 5%, les vitesses de sédimentation s'écartent notablement de celles de la sédimentation libre. On se trouve alors dans des conditions dites de sédimentation gênée ou entravée.

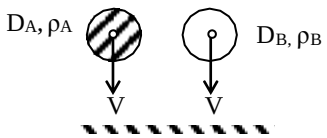
II.3.6 Rapport de sédimentation : Considérons deux particules de masse volumique $\boldsymbol{\rho_A}$ et $\boldsymbol{\rho_B}$ et de diamètre $\boldsymbol{d_A}$ et $\boldsymbol{d_B}$ qui sédimentent dans un fluide de masse volumique $\boldsymbol{\rho_f}$ à la même vitesse.

On définit le rapport de sédimentation de deux minéraux comme le rapport des dimensions des particules des deux minéraux ayant la même vitesse de sédimentation ***($V_A = V_B$).***

On dit que deux particules sont équivalentes lorsque leurs vitesses de sédimentation libre sont égales dans les mêmes conditions.

- Si deux particules ont la même masse volumique, celle qui a la dimension la plus grande aura la plus grande vitesse terminale.
- Deux particules ayant la même dimension, celle avec la masse volumique la plus grande aura la vitesse terminale plus grande.

On peut alors généraliser pour des particules sphériques ou ayant la même forme :



$$RS = \frac{d_A}{d_B} = (\rho_B - \rho_f / \rho_A - \rho_f)^m$$

Avec : m = 1 en régime turbulent, m = ½ en régime laminaire et ½ < m < 1 en régime intermédiaire.

Dans les conditions de sédimentation gênée la densité du fluide (eau) est remplacée par la densité de la suspension (ρ_p).

Exemple **:** Analysons le cas d'un mélange galène (ρ=7,5) et quartz (ρ=2,65) dans de l'eau (ρ=1.0)

Pour les petites particules (Stokes) : $\frac{d_A}{d_B} = (\rho_B - \rho_f / \rho_A - \rho_f)^{1/2}$ = (7,5-1/2,65-1) $^{(1/2)}$ =1,99

Pour les grosses particules (Newton) : $\frac{dA}{d_B} = (\rho_B - \rho_f / \rho_A - \rho_f)$ = (7,5-1/2,65-1) =3,94

Pour un mélange galène-quartz dans une pulpe de masse volumique 1,5, on aura :

$$RSE = \frac{d_A}{d_B} = (\rho_B - \rho_p / \rho_A - \rho_p) = (7{,}5 - 1{,}5/2{,}65 - 1{,}5) = 5{,}22 > 3{,}94$$

II.4 ***Critère de Taggart :*** Pour quantifier la faisabilité de la séparation, Taggart définit le critère de séparation en régime turbulent comme :

$$\boldsymbol{C_T = (\frac{\rho_{ld} - \rho_f}{\rho_{lg} - \rho_f})}$$

Où $\boldsymbol{\rho}$ est la masse volumique, ***ld*** représente le composant lourd, ***lg*** le léger et ***f*** le fluide.

Cette relation reste valable en sédimentation entravée (en remplaçant ρ_f par ρ_p), mais elle ne s'applique pas pour les séparations par milieux denses. Une séparation est faisable si le critère de concentration de Taggart est supérieur à 2,5 et elle est économiquement impraticable s'il est inférieur à 1,25.

Comme la séparation est aussi influencée par la dimension des particules, l'efficacité du processus de séparation par gravité est meilleure pour des particules grossières que pour des petites particules ; dans l'intervalle 1,25 < CT < 2,5, la faisabilité de la séparation dépendra de la dimension des particules à séparer (voir Tableau 1).

Tableau 1 - Prévisions de possibilités de traitement par le critère de Taggart	
Valeur de C_T	**Difficulté de la séparation**
>2,5	Facile pour toutes Granulométries
1,5<C_T<2,5 ;	Possible pour des granulométries > 200 µm
1,25<C_T<1,5	Possible pour des granulométries > 1,7 mm
< 1,25	Impossible

Exemple : Or/Silicates/eau :$C_T = \frac{18-1}{2,6-1} = 10.6$

Charbon/Silicates/eau :$C_T = \frac{2,6-1}{1,3-1} = 5.3$

Hématite/Silice/eau : $C_T = \frac{5,2-1}{2,6-1} = 2,6$

II.6 METHODES DE CONCENTRATION GRAVIMETRIQUES

Toutes les méthodes de concentration gravimétriques se divisent en trois groupes :

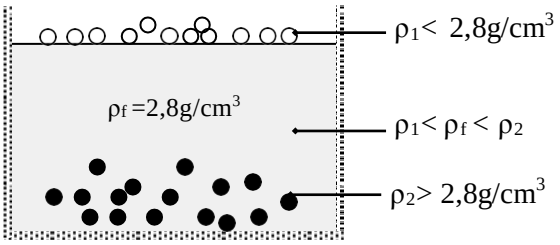
- ***Milieu dense***
- ***Accélération différentielle (jiggage)***
- ***Nappe pelliculaire fluente***

III. SÉPARATION PAR MILIEUX DENSES

III. 1Principe : Elle consiste à plonger le minerai dans un fluide dont la masse volumique est comprise entre celle de la composante lourde et celle de la composante légère. (Un simple écart de densité $\Delta\rho \leq 0{,}05$ suffit pour faire une séparation)

C'est un procédé qui offre de nombreux avantages sur d'autres méthodes :

- Possibilité de Séparation avec des différences de densités faibles.
- Capacité de traitement des débits importants (procédé plus rentable).
- Production des stériles dès les premières opérations.
- Un prix de revient est souvent modéré.



Deux principales forces mises en jeu, sont les forces gravitationnelles et la poussé d'Archimède simple ou multipliée (force centrifuge). D'autres forces peuvent exister causées par la viscosité, pour cela il faut éliminer de l'alimentation les particules fines.

III.2 Principaux milieux denses : *Liqueurs denses organiques* : (Pentachloréthane ; ρ =1,68 g/cm^3, Formates ou Malonates de Thallium ρ =5 g/cm^3)
Les pseudo-solutions (suspensions ou médium) : sont les plus utilisées industriellement, c'est des pulpes préparées avec un composé chimique presque pur : Galène, Barytine, Magnétite (ρ=2,8 g/cm^3), Férrosilicium (ρ= 3,6 g/cm^3).

III.4. Principaux types d'appareils *(Séparation par milieu dense)* **:** Les séparateurs utilisant les suspensions denses sont à diviser en deux grandes catégories :

***a) Appareils de type statique* :** Ce sont les appareils qui ont les plus grands débits, les plus grandes dimensions et des écarts probables faibles puisque ne travaillant que sur des granulométries grossières.

-Tambour Wemco *(Fig.01)* : Les plongeants sont relevés par la rotation du tambour à l'aide des rifters puis retombent à une certaine hauteur sur un dalot central immobile et pour les flottants débordent naturellement. Ces tambours, ont des débits de 350 t/h de minerai ou de charbon de 10 à 200mm.

***b) Appareils de type dynamique* :** Ce sont des appareils utilisant la force centrifuge pour accélérer la sédimentation des lourds et lutter contre la viscosité des suspensions en cas de traitement des fractions les moins grenues (en général, comprises entre 20 ou 30 mm et 1 mm). Ils ont le grand avantage de pouvoir travailler à une densité de coupure supérieure à celle de la suspension par suite de la centrifugation du médium.



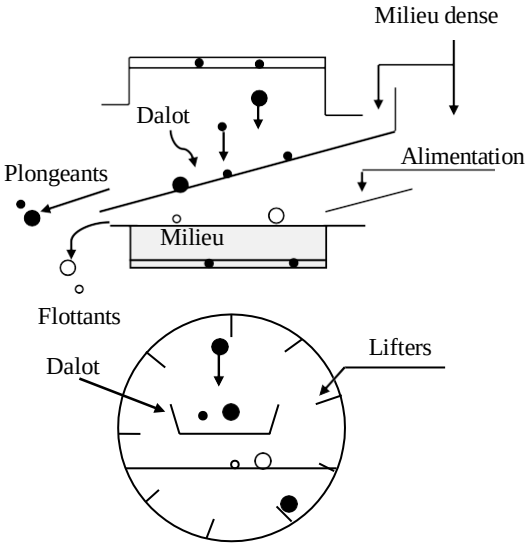
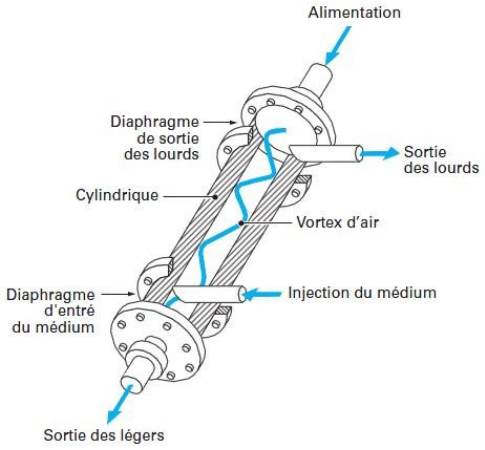


Figure 01 : Tambour Wemco pour liqueur

-Dyna-Whirlpool : Appareil cylindrique incliné où le minerai est introduit axialement et la suspension injectée tangentiellement, délivre également deux produits et peut traiter des débits d'au moins 100 t/h de particules pouvant atteindre 50mm.

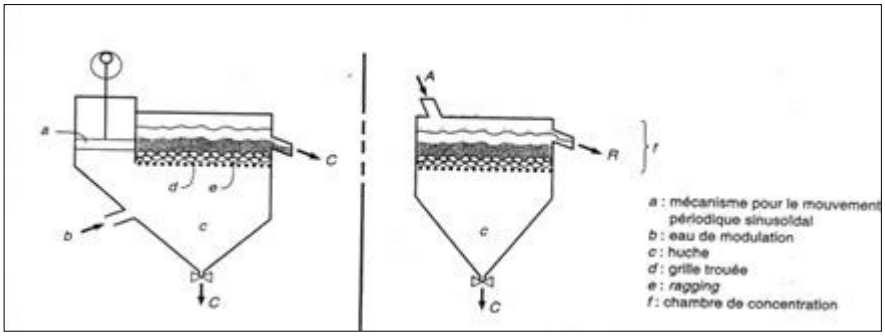


Séparateur Dyna-Whirlpool

IV. SÉPARATION PAR ACCÉLÉRATION DIFFÉRENTIELLE (JIG)

IV.1 Concentration par l'accélération différentielle : Le procédés consiste à soumettre pendant des cycles très brefs, des particules minérales à des courants ascendants et descendants, assuré par des pulsions/succions alternées, donner à un liquide à l'aide d'un piston ou un diaphragme ou par le mouvement alternatif d'un crible dans un fluide. Le nombre de pulsations varie de 60 à 330 pulsations/min. La séparation est réalisée dans un lit de particules fluidisées par les d'eau courants ascendants et descendants, provoquant ainsi une stratification selon la masse volumique des grains.

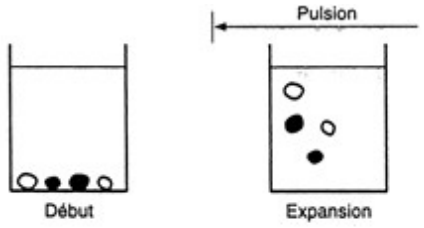
Ce type de concentration s'effectue dans des appareils très anciens appelés jigs dont le principe de base de son fonctionnement a été longtemps mal compris. Les jigs sont particulièrement utile pour effectuer du triage, donc idéal pour des particules assez grosses (entre 100µm et 10mm), la plupart du temps mal libérées.



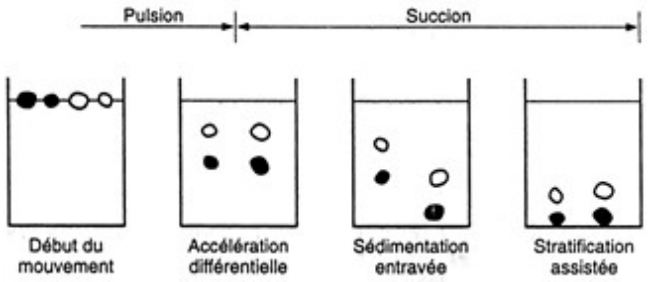
IV.2 Mécanismes de séparation dans les jigs : La séparation des particules lourdes et légères est obtenue en 03 phases à l'aide de l'action combinée des courants ascendants et descendants.

Lorsqu'on applique une pulsion sur le liquide, les particules seront entraînées sélectivement par les courants ascendants du liquide suivant une vitesse donnée de sorte que le lit se dilate et se fluidise. Le résultat est donc une ségrégation de bas en haut, comme le montre la figure 2a. Pendant cette période de temps, deux phénomènes se produisent : l'accélération différentielle et la sédimentation entravée.

1ère Phase ; Accélération différentielle : Lors du phénomène de sédimentation, avant d'atteindre la vitesse limite, les particules acquièrent une accélération qui ne dépend que de leurs densités, seulement si le temps de chute est court et la fréquence des cycles élevée, le mélange binaire de particules lourdes et légères se comporte de manière à ce que les distances parcourues par les particules sont en fonction de leurs accélérations et de leurs densités que de leurs granulométries.



a) Ouverture du lit (début de la pulsion)



b) Fermeture du lit (mouvement cumulatif)

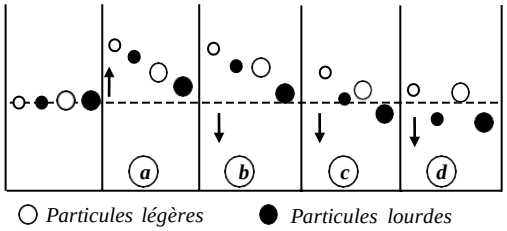
2ème Phase ; *Sédimentation entravée* : Lorsque les particules atteindraient leur vitesse de sédimentation terminale qui est dépendante de leur densité et leur dimension aussi. La sédimentation des particules prend plutôt place en régime entravé, donc avec un rapport de sédimentation minéral lourd/ minéral léger plus grand (formation d'une suspension épaisse de densité élevée) qu'en sédimentation libre.

3ème Phase ; *Infiltration interstitielle* : À la fin de la période de pulsion et au début de la succion, la sédimentation entravée cesse au moment où le lit de particules commence à devenir compact (tassement). L'eau circulant à travers le lit, entraîne les petites particules de masse volumique élevée : c'est l'effet stratification assistée ou l'infiltration interstitielle. Ces particules s'accumulent dans le fond de la huche, pour en être soutirées périodiquement, formant un concentré relativement pur.

La procédure complète des trois composantes mise en jeu au cours du jiggage, est montrée à la figure suivante :

Figure 02

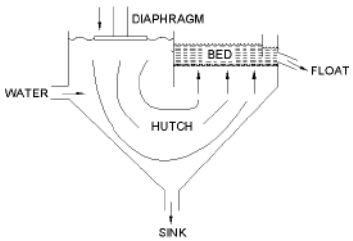
(a) Poussée
(b) Accélération différentielle
(c) Sédimentation gênée
(d) Filtration interstitielle



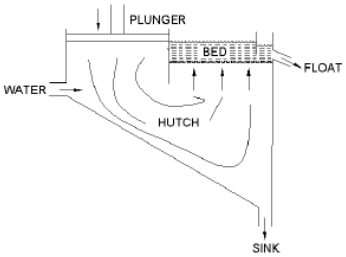
La résultante de ces trois actions (Figure.02) fait que les lourds, de toutes granulométries, sont stratifiés au-dessous des minéraux légers. Entre les deux se trouvent les particules composant le lit artificiel (ou lit filtrant) permettant d'amplifier la sédimentation gênée et la filtration (lit de grosses particules de masse volumique intermédiaire entre lourds et légers ou de billes métalliques retenues en permanence sur la grille *(ragging)*).

IV.4 Caractéristiques des jigs : Durant le processus du jiggage, le pourcentage de solides de la pulpe d'alimentation, l'épaisseur du lit formé de particules et la qualité du lit artificiel (*ragging) utilisé,* doivent tous subir à un strict contrôle, pour une bonne efficacité de l'opération. Aussi le mode de pistonnage doit être modérer ; l'augmentation / réduction de l'amplitude ou la fréquence de pistonnage dépond des granulométries des particules à traiter (grosses ou fines).





DENVER



HARZ

VI. NAPPE PELLICULAIRE FLUENTE

VI.1 Définition : Une nappe pelliculaire fluente est un étendu de liquide de faible épaisseur s'écoulant le long d'un plan incliné avec une certaine vitesse. Les particules suivant leur vitesse de chute et la résistance au mouvement se séparent en plusieurs catégories densimétriques. A cette méthode se rapporte la concentration sur tables à secousses, Sluice, spirale. Pour améliorer la séparation, on utilise des pièges (les riffles), des contraintes transverses (plan incliné mobile) et/ou la force centrifuge (plan incliné hélicoïdal).

VI.2 Principe : Lorsqu'on alimente un ensemble de particules (suspension très diluée) sur le dessus d'une nappe fluente, la position de chaque particule à l'intérieur de la nappe ou sur le plan incliné après un temps donné dépend de nombreux facteurs, c'est le résultat de deux processus :

a) *La sédimentation* : c'est-à-dire le temps mis par la particule pour rejoindre la surface du plan incliné ;
b) *Le déplacement* : c'est la résistance au mouvement de la particule lors de son avancement sur le long du plan incliné.

a) Sédimentation : se traduit par la pénétration des particules à travers la nappe. La durée du mouvement de la particule dépend donc : du volume, de la masse volumique et de la forme des particules. De plus, elle en fonction avec l'épaisseur de la nappe, la viscosité du liquide et la vitesse du courant d'eau.

Lorsqu'une particule en mouvement dans la nappe, elle est soumise à l'effet de la sédimentation et d'entraînement par la nappe pelliculaire en mouvement. C'est donc un alluvionnement au cours desquelles les particules plus grosses sont entraînées par le mouvement de la nappe plus loin que les plus petites et celles de masse volumique plus élevée se rendent moins loin le long du plan incliné. La position finale atteinte sur le plan incliné, par une particule donnée dépend donc de la durée de chute c.à.d. du temps mis par la particule pour rejoindre la surface du plan incliné (figure 3.1).

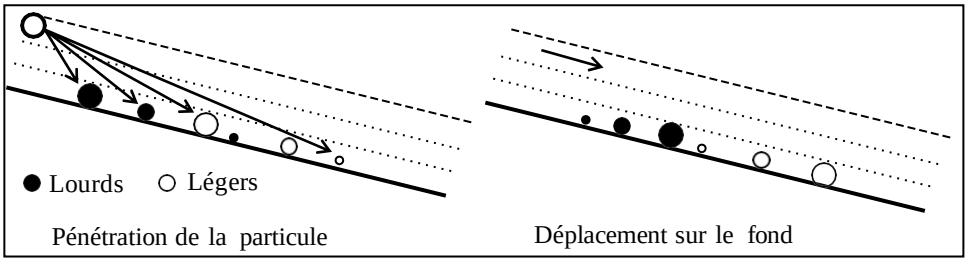


Figure 3.1 : Principe de la concentration par nappe pelliculaire fluente

b) Déplacement : de la particule parallèlement au plan incliné, en contact ou non avec le plan par l'action de différentes forces agissant sur la particule au cours de son déplacement (Figure 3.2). Après un certain temps de roulement et de glissement, la position atteinte par les particules selon leur volume et leur masse volumique (figure 3.1). Les particules ayant la masse volumique la plus élevée se trouveront à la partie basse et celles de masse volumique la

plus faible, à la partie haute (suivant un classement inverse). Pour des particules de volumes et de masses volumiques identiques mais de formes différentes, on obtient une autre position différente, telle que celle montré à la figure 3.3.

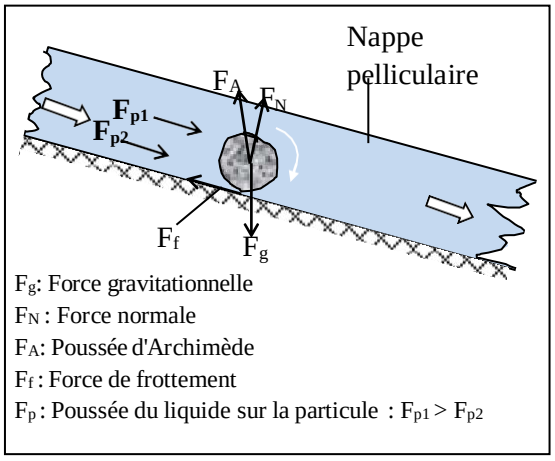


Figure 3.2 : Forces agissant sur une particule dans une nappe fluente

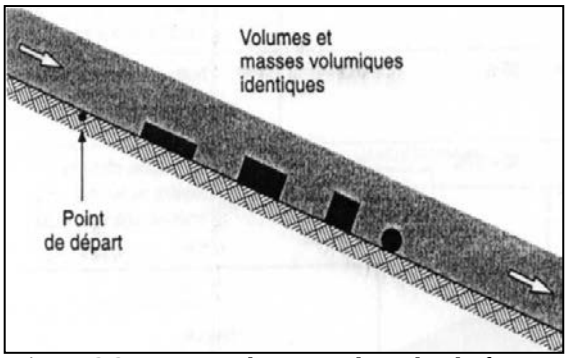


Figure 3.3 : Position des particules selon la forme

VI.3 Équipements

3.2 Spirale de Humphreys : La spirale de Humphreys (figure. 5) est parmi les appareils de concentration gravimétrique les plus employés pour sa simplicité de fabrication, sa robustesse et son très faible coût d'exploitation. Elle est utilisée principalement pour concentrer les minerais de fer, ilménite, charbon, mica, le rutile, le zircon, la monazite et le graphite.

La pulpe ayant entre 15 et 45% de solides dont la granulométrie se retrouve entre 3 mm et 75µm, est introduite en haut de la spirale et descend suivant un mouvement hélicoïdal. Sous l'effet de la sédimentation (sédimentation gênée et filtration interstitielle), ainsi que la force centrifuge, les particules lourdes et les plus fines ont tendance à se tenir près de l'axe central de la spirale (zone de plus faible vitesse), tandis que les particules légères et les plus grosses sont refoulées par centrifugation vers l'extrémité de la spire (zone des fortes vitesses d'écoulement). L'ajout d'eau de lavage permet d'améliorer la séparation en éliminant les particules fines et légères piégées dans le lit des lourds.

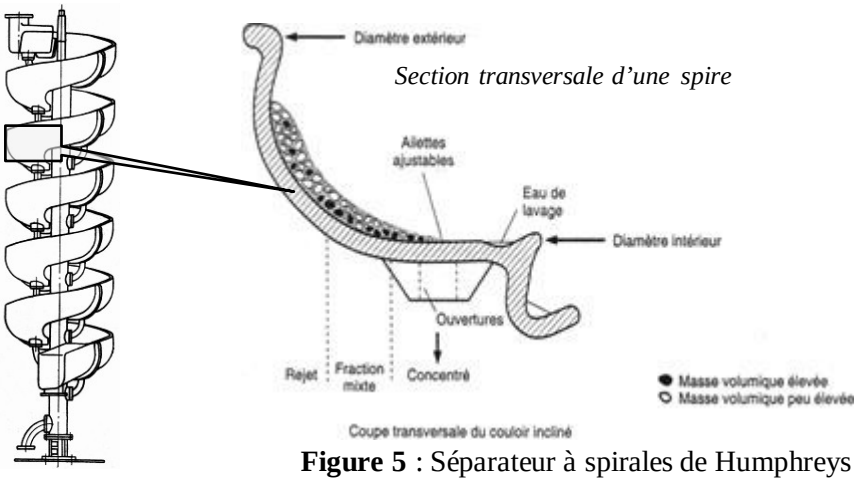


Figure 5 : Séparateur à spirales de Humphreys

La fraction des

lourds (concentré) est alors récupérée grâce à des ouvertures reliées à un tuyau vertical situé dans l'axe de la spirale et les particules légères continuent leur chemin vers la sortie de la spirale, pour former le rejet. La capacité d'une spirale balance entre 1 et 6 t/h de minerai, pour augmenter la capacité, les spirales sont souvent en double et groupés par ensembles allant jusqu'à 14 spirales.

La figure montre le principe de la spirale et présente une section du couloir pour illustrer la distribution des particules qui s'y produit selon leur masse volumique.

***3.3 Table à secousses* :** La table à secousses est un plateau d'incliné. Au quelle la concentration a lieu dans un film d'eau peu épais, soumis à des secousses asymétriques longitudinales à l'aide d'un mécanisme à bielle et excentrique couplés avec un ressort de rappel (figure.6).

Les tables à secousses servent pour traiter les minerais de charbon, les oxydes de fer, de chrome, la barytine, le zircon, etc. L'alimentation s'effectue à environ 25% en solides au coin le plus élevé de la table, de l'eau de lavage est introduite aussi du côté de l'alimentation.
Les secousses ont le rôle de stratification, progression et l'évacuation des particules (plus ou moins lourdes), stratifiées entre les riffles, ces derniers sont des barrettes et rainures des hauteurs décroissantes (13 à 22 mm côté alimentation et 1 à 2 mm côté évacuation).
Les particules moins denses qui sortent des riffles, sont soumises à l'effet de la nappe fluente et à celui des secousses dont la résultante provoque un triage par taille et par densité : les phénomènes en jeu sont l'alluvionnement, la chute entravée et la classification inverse.

Les tables font, en général, de 4,5 à 5 m de longueur et de 1,8 à 2,4 m largeurs. Elles ont une surface spécifique de (8,5 à 12 m^2). Elles traitent des granulométries inférieures à 2 à 3 mm (pour les minerais) ou 6 mm (pour le charbon). L'inconvénient des tables à secousses est leurs faibles débits.

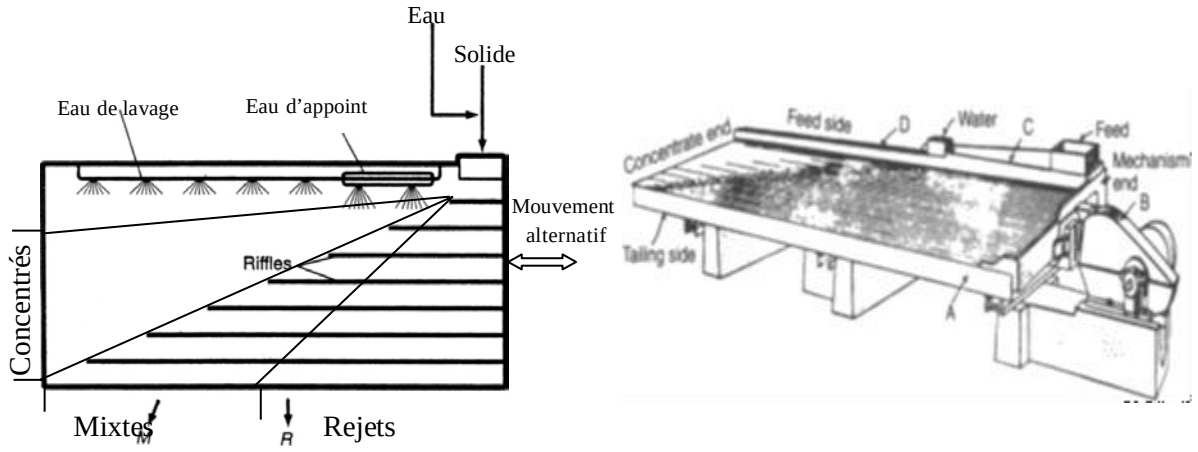


Figure 6 : Table à secousses